

集成检查清单

第一次整合清单

- [x] 样例数据可正常读取
- [x] 数据字典与样例数据字段一致
- [x] GET /overview 可返回 KPI
- [x] GET /records 可按建筑筛选
- [x] 前端可以读取总览接口
- [x] 至少一个分析接口已被前端调用
- [x] 问答模块可以返回结构化回答
- [x] 知识库与数据说明文件已入库
- [x] 原始记录 CSV 导出能力已打通

第一次整合结论：

- 后端测试当前为 33 项通过
- 前端生产构建通过
- 前端 4 个主区域已经围绕真实接口形成统一工作台
- 知识库第一轮资料已可被问答模块引用

第二次整合清单

- [x] 所有核心页面已接入真实数据
- [x] 异常分析逻辑可演示
- [x] 问答至少覆盖 3 到 5 个典型问题
- [x] 关键流程已跑通
- [x] README 与文档已更新
- [x] 演示脚本与实际系统一致

MCP 补充集成清单

- [x] 新增独立 MCP Server： backend/app/mcp_server.py
- [x] 新增 MCP 启动脚本： scripts/start-mcp.ps1
- [x] MCP Tools 覆盖数据接入、查询统计、异常诊断、运营报告、知识库检索和智能问答
- [x] MCP Resources 覆盖数据集元信息、建筑清单、运营报告和知识库入口
- [x] 新增 MCP 对象级测试和 stdio 客户端集成测试
- [x] 更新 MCP 集成说明： docs/16-mcp-integration.md
- [x] 验证结果：MCP 专项测试已纳入后端测试，后端完整测试 75 passed

提交前清单

- [x] 代码结构清晰
- [x] 启动步骤可复现
- [x] 文档路径有效
- [x] 样例数据或最终数据集可访问
- [x] 演示过程不依赖临场解释补锅
- [x] MCP stdio 模式的“终端安静等待”已在脚本和文档中说明

? PDF ?????????? Markdown ??????